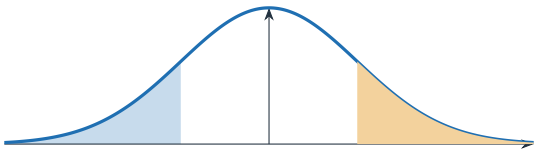
Условие

Нека X е непрекъсната с четна плътност, $f_X(-x) = f_X(x)$. Намерете $F_X(0)$ и представете $F_X(-x)$ и $\mathbb{P}(|X| \leq x)$ чрез $F_X(x)$.

Огледална симетрия



Лицата вляво и вдясно от 0 са равни и общо дават 1: $F_X(0) = \frac{1}{2}$. Лявата опашка е равна на дясната: $F_X(-x) = 1 - F_X(x)$. Средната част е 1 минус двете опашки: $\mathbb{P}(|X| \leq x) = F_X(x) - F_X(-x) = 2F_X(x) - 1$.

Отговор. $F_X(0) = \frac{1}{2}$; $F_X(-x) = 1 - F_X(x)$; $\mathbb{P}(|X| \leq x) = 2F_X(x) - 1$.